p-同種写像に関する Mazur の定理

坂本 龍太郎

概要

次数 p の同種写像に関する Mazur の定理の証明を解説する．

1 導入

次数 p の同種写像を p-同種写像と呼ぶ．本稿の目標は Mazur による次の定理の証明である．

定理 1.1（[Maz78, Theorem 1]） p を素数とする．楕円曲線 $E_{/\mathbb{Q}}$ が $\mathbb{Q}$ 上定義された p-同種写像を持つならば

$$p \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 37, 43, 67, 163\}$$

である．

定理 1.1 の証明の流れについて説明する．$\Gamma_0(p)$-構造付きの広義楕円曲線の粗モジュライを $X_0(p)_{/\mathbb{Z}}$ とする．$X_0(p)(\mathbb{Q})$ はちょうど 2 つのカスプ 0 と ∞ を含むので，定理 1.1 を証明するためには $p \notin \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 37, 43, 67, 163\}$ に対して $X_0(p)(\mathbb{Q}) = \{0, \infty\}$ を示せばよい．また以下の表にもあるように $p \leq 163$ の場合は $X_0(p)(\mathbb{Q})$ について詳しく分かっている．

p	$X_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の種数	$\#X_0(p)(\mathbb{Q})$
≤ 7	0	∞
11	1	5
13	0	∞
17	1	4
19	1	3

p	$X_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の種数	$\#X_0(p)(\mathbb{Q})$
37	2	4
43	3	3
67	5	3
163	13	3

$X_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の種数が 0 のとき $\#X_0(p)(\mathbb{Q}) = \infty$ である．従って，以下では常に

$$p \notin \{2, 3, 5, 7, 13\}$$

とする．さらに $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ の類数が 1 のとき $X_0(p)(\mathbb{Q})$ は CM 楕円曲線から定まる有理点を含む．よって，上の表から $p = 19, 43, 67, 163$ ならば

$$X_0(p)(\mathbb{Q}) = \{0, \infty, \text{CM 点 }\}$$

となる．少し大胆かもしれないが，ここから次のようなことが考えられる．

- p が十分大きい場合，$\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ $\mathbb{Q}$ 上の楕円曲線は CM を持つのではないか？
- $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ $\mathbb{Q}$ 上の楕円曲線は CM 楕円曲線と何か似た性質を持つのではないか？

定理 1.1 の証明の前半部分では，$\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ楕円曲線 $E_{/\mathbb{Q}}$ が還元に関して CM 楕円曲線と似た性質を持つ事を示す．具体的には §4 で $E_{/\mathbb{Q}}$ が全ての奇素数で潜在的良還元を持つ事を証明する．潜在的良還元を持つという性質は CM 楕円曲線の特徴の 1 つであった．この主張を示すために Mazur は形式埋め込みを用いた新しい手法を編み出した．この手法は，Mazur や Kamienny によって研究され最終的に Merel が解決した，代数体上の楕円曲線の捩れ点の位数の上限に関する予想の証明でも中心的な役割を果たしている (cf. [大下])．

楕円曲線 $E_{/\mathbb{Q}}$ が $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つとき，その核は E の $\mathbb{Q}$ 上の位数 p の巡回閉部分群スキームなので Galois 表現 $E[p]$ は 1 次元部分表現を持つ．この 1 次元部分表現から誘導される指標 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \to \mathbb{F}_p^\times$ を同種指標と呼ぶ．同種指標の存在は $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像の存在から従う著しい性質である．従って，同種指標について調べることは大切であり，それが証明の後半部分である．詳しく言えば，潜在的良還元性と Raynaud の定理から同種指標の形に強い制限がかかることを証明する．奇素数 $\ell \neq p$ に対して，ある完全分岐拡大 $L/\mathbb{Q}_\ell$ 上で E は良還元を持つ．その還元を $\widetilde{E}_{/\mathbb{F}_\ell}$ とする．$\det E[p]$ は円分指標なので，同種指標から $\mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell^n, T_p\widetilde{E})$ に関する合同条件が得られる．また $\mathbb{F}_\ell$ 上の楕円曲線 (の同型類) は有限個なので，ℓ と n を固定すると $\mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell^n, T_p\widetilde{E})$ が取り得る値は有限個である．従って，この有限個の値に条件が課されることになり，具体的な ℓ と n で実際に存在を確かめてみると $p \in \{11, 17, 19, 37, 43, 67, 163\}$ が分かる．

最後に本稿の構成について簡単に説明する．§2 で q-展開写像について簡単に復習する．本稿ではモジュラー曲線については既知であると仮定するため，適宜 [Maz77, II-§1 and Appendix]，[斎藤 09, 定理 8.63]，[BLR90, §9]，[津嶋] などを参考にするとよい．§3 では形式埋め込みを定義し，$\mathbb{Z}[1/2]$ 上のモジュラー曲線の滑らかな部分からその Jacobian の商の Néron モデルへの射がカスプ ∞ に沿って形式埋め込みである事を示す．§4 で $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ楕円曲線が 2 以外の素数で潜在的良還元を持つ事を証明する．§5 では，少し寄り道して，Raynaud の定理 (のごく一部) を紹介する．§6 では同種指標について調べ $\mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell^n, T_p\widetilde{E})$ に制限が課される事を示す．最後に §7 で定理 1.1 の証明を行う．

謝辞

本稿は 2021 年度 (第 28 回) 整数論サマースクール「モジュラー曲線と数論」での著者の講演が基になっている．サマースクール世話人の新井啓介氏，千田雅隆氏，吉川祥氏には深く感謝いたします．また本稿を読み有益なコメントを下さった新井啓介氏と大下達也氏には深く感謝いたします．

2 q-展開写像について

記号に関する簡単な注意からはじめる．素数 p は常に

$$p \notin \{2, 3, 5, 7, 13\}$$

とする．スキーム S 上のスキーム Y とアフィン S-スキーム $T = \mathrm{Spec}(A)$ に対して $Y_A := Y \times_S T$ とおく．また $S = \mathrm{Spec}(R)$ で底スキームを強調したい場合は $Y_{/R}$ と書く．また本稿ではアフィンスキーム上の準連接層とその大域切断を同一視する．モジュラー曲線やその Jacobian については以下の記号を用いる:

- $\Gamma_0(p)$-構造付きの広義楕円曲線の粗モジュライを $X_0(p)_{/\mathbb{Z}}$ と書く．p の選び方より $X_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の種数は 1 以上である．
- $\widetilde{X}_0(p)_{/\mathbb{Z}}$ を $X_0(p)$ の極小固有正則モデルとし，$i\colon \widetilde{X}_0(p) \to X_0(p)$ を標準射とする．

- $\widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の Jacobian を $J_{\mathbb{Q}}$ と書き，その Néron モデルを $J_{/\mathbb{Z}}$ と書く．

繰り返しになるが，モジュラー曲線やその Jacobian について詳しくは [Maz77, II-§1 and Appendix], [斎藤 09, 定理 8.63], [BLR90, §9], [津嶋] などを参照するとよい．

2.1 $\mathrm{B}^0(R)$ の定義と性質について

定義 2.1（cf. [DR72, I.2]） $\pi\colon Y \to T$ を Noether スキームの間の有限型分離射とする．

(1) π が平坦かつ任意の $y \in Y$ に対して $\mathcal{O}_{Y_{\pi(y)},y}$ が Cohen-Macaulay 環のとき，π を Cohen-Macaulay 射という．

(2) π が Cohen-Macaulay かつ任意の $y \in Y$ に対して $\pi^{-1}(\pi(y))$ が純 1 次元のとき，正則微分の成す層 $\Omega_{Y/T}$ を

$$\Omega_{Y/T} := \mathrm{H}^{-1}(\mathbf{R}\pi^!\mathcal{O}_T)$$

で定義する．ただし $\pi^!$ は exceptional inverse image である．$\Omega_{Y/T}$ は T 上平坦であり，任意の基底変換 $T' \to T$ や Y の étale 局所化と可換である．また π が滑らかならば $\Omega_{Y/T} = \Omega^1_{Y/T}$ であるが，一般に両者は異なる[*1]．底スキームが明らかなとき $\Omega_{Y/T}$ を Ω_Y と略記する．

定義 2.2 Noether 環 R に対して

$$\mathrm{B}^0(R) := H^0(X_0(p)_R, \Omega_{X_0(p)_R})$$

とおく．

注意 2.3 $\mathrm{B}^0(\mathbb{C}) = H^0(X_0(p)_{\mathbb{C}}, \Omega_{X_0(p)_{\mathbb{C}}}) = H^0(X_0(p)_{\mathbb{C}}, \Omega^1_{X_0(p)_{\mathbb{C}}/\mathbb{C}})$ はレベル $\Gamma_0(p)$，重さ 2 のカスプ形式の空間と同一視される (cf. [並川, §2.1])．

次の補題が Mazur によって示されている．

補題 2.4（[Maz77, II, Proposition 3.3]） 整数 $m \geq 0$ と $\mathbb{Z}/m$ 上平坦な Noether 環 R に対して，以下の自然な同型が存在する:

$$\mathrm{B}^0(\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} R \xrightarrow{\sim} \mathrm{B}^0(R).$$

補題 2.5（[Maz77, II, Proposition 3.4]） 整数 $m \geq 0$ と $\mathbb{Z}/m$ 上平坦な Noether 環 R に対して，射 $i\colon \widetilde{X}_0(p) \to X_0(p)$ から以下の自然な同一視が得られる:

$$\mathrm{B}^0(R) = H^0(\widetilde{X}_0(p)_R, \Omega_{\widetilde{X}_0(p)_R}).$$

[*1] 少し紛らわしいが，ここでは Mazur の記法に従った．

2.2 q-展開写像

ここでは q-展開写像を定義する (cf. [津嶋, §2.13]，[並川, §2.2])．$\mathbb{Z}[[q]]$ 上の広義楕円曲線 $\mathrm{Tate}(q)$ を

$$y^2+xy=x^3-5s_3(q)x-\frac{5s_3(q)+7s_5(q)}{12},$$
$$s_k(q):=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^kq^n}{1-q^n}$$

で定義する．$\mathrm{Tate}(q)$ は自然な $\Gamma_0(p)$-構造を持ち (cf. [津嶋, §2.13])，それは

$$\tau\colon \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[[q]])\to X_0(p)$$

を定める．よく知られている様に τ はカスプ $\infty\in X_0(p)^{\mathrm{sm}}(\mathbb{Z})$ に沿った形式的完備化と一致する (cf. [DR72, VII, Théorème 2.1])．Noether 環 R に対して τ は

$$\mathrm{B}^0(R)\to(\tau_R)^*\Omega_{X_0(p)_R}$$

を誘導する．$(\tau_R)^*\Omega_{X_0(p)_R}$ を計算するために (滑らかな) アフィン開集合 $\infty\in\mathrm{Spec}(A)\subset X_0(p)^{\mathrm{sm}}$ をとる．$\mathfrak{p}\subset A$ を $\infty^{\#}\colon A\to\mathbb{Z}$ に対応する素イデアルとすれば，$\mathbb{Z}[[q]]$ は A の $\mathfrak{p}$-進完備化なので

$$(\tau_R)^*\Omega_{X_0(p)_R}=R\otimes_{\mathbb{Z}}\tau^*\Omega^1_{A/\mathbb{Z}}=R\otimes_{\mathbb{Z}}\left(\Omega^1_{A/\mathbb{Z}}\otimes_A\varprojlim_{n>0}A/\mathfrak{p}^n\right)$$

となる．素イデアル $\mathfrak{p}\mathbb{Z}[[q]]$ は全射 $\mathbb{Z}[[q]]\to\mathbb{Z}$ の核なので $\mathfrak{p}\mathbb{Z}[[q]]=q\mathbb{Z}[[q]]$ である．A は有限生成 $\mathbb{Z}$-代数だから

$$\Omega^1_{A/\mathbb{Z}}\otimes_A\varprojlim_{n>0}A/\mathfrak{p}^n=\varprojlim_{n>0}\left(\Omega^1_{\mathbb{Z}[[q]]/\mathbb{Z}}\otimes_{\mathbb{Z}[q]}\mathbb{Z}[q]/(q^n)\right)\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}[[q]]\mathrm{d}q$$

となる．ただし最後の同型は $\mathrm{d}f(q)\mapsto f'(q)\mathrm{d}q$ で与えられる．同型

$$\mathbb{Z}[[q]]\mathrm{d}q\xrightarrow{\sim}q\mathbb{Z}[[q]];\ (qf)\frac{\mathrm{d}q}{q}\mapsto qf$$

によって両者を同一視すれば q-展開写像

$$\mathrm{B}^0(R)\to R\otimes_{\mathbb{Z}}q\mathbb{Z}[[q]]\hookrightarrow qR[[q]]$$

を得る．

補題 2.6 ℓ を任意の素数とする．正則微分 $f\in\mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell)$ の q-展開が 0 ならば $\infty_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}$ における芽 $f_{\infty_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}}$ は 0 である．

証明

$$\mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell)=\varinjlim_{[\mathbb{F}\colon\mathbb{F}_\ell]<\infty}\mathrm{B}^0(\mathbb{F})$$

なので有限次拡大 $\mathbb{F}/\mathbb{F}_\ell$ に対して同様の主張を示せばよい．$\infty\in\mathrm{Spec}(A)\subset X_0(p)^{\mathrm{sm}}$ をアフィン開集合，$\mathfrak{p}\subset A$ を $\infty^{\#}\colon A\to\mathbb{Z}$ に対応する素イデアルとする．このとき

$$(\tau_{\mathbb{F}})^*\Omega_{X_0(p)_{\mathbb{F}}}=\Omega^1_{A_{\mathbb{F}}/\mathbb{F}}\otimes_A\varprojlim_{n>0}A/\mathfrak{p}^n=\Omega^1_{A_{\mathbb{F}}/\mathbb{F}}\otimes_{A_{\mathbb{F}}}\left(A_{\mathbb{F}}\otimes_A\varprojlim_{n>0}A/\mathfrak{p}^n\right)$$

である．さらに A は Noether 環であり $A_{\mathbb{F}}$ は有限 A-加群なので

$$A_{\mathbb{F}} \otimes_A \varprojlim_{n>0} A/\mathfrak{p}^n = \varprojlim_{n>0} A_{\mathbb{F}}/\mathfrak{p}^n A_{\mathbb{F}}$$

となる．$\mathfrak{p}A_{\mathbb{F}}$ は $\infty_{\mathbb{F}}^{\#}\colon A_{\mathbb{F}} \to \mathbb{F}$ に対応する極大イデアルなので

$$(\tau_{\mathbb{F}})^*\Omega_{X_0(p)_{\mathbb{F}}} = \widehat{\Omega}_{X_0(p)_{\mathbb{F}},\infty_{\mathbb{F}}}$$

を得る．ただし $\widehat{\Omega}_{X_0(p)_{\mathbb{F}},\infty_{\mathbb{F}}}$ は $\infty_{\mathbb{F}}$ に対応する極大イデアルに関する $\Omega_{X_0(p)_{\mathbb{F}},\infty_{\mathbb{F}}}$ の完備化である．Krull の交叉定理より $\Omega_{X_0(p)_{\mathbb{F}},\infty_{\mathbb{F}}} \to \widehat{\Omega}_{X_0(p)_{\mathbb{F}},\infty_{\mathbb{F}}}$ は単射だから q-展開写像の構成よりこの補題を得る． □

系 2.7（[Maz77, page 71]）

(1) $\ell \neq p$ に対して q-展開写像 $\mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell) \to q\overline{\mathbb{F}}_\ell[[q]]$ は単射である．
(2) $f \in \mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_p)$ の q-展開が 0 ならば任意の既約開集合 $\infty_{\overline{\mathbb{F}}_p} \in U \subset X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_p}$ に対して $f|_U = 0$ である．

証明
1) $\ell \neq p$ のとき $X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}$ は整スキームである．$\Omega_{X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}}$ は可逆層なので η を $X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}$ の生成点とすれば

$$\mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell) = H^0(X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}, \Omega_{X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}}) \to \Omega_{X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell},\eta}$$

は単射である．特に $\mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell) \to \Omega_{X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell},\infty_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}}$ は単射なので補題 2.6 より (1) を得る．
2) $X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_p}$ は被約なので既約開集合 $U \subset X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_p}$ は整スキームである．従って (1) と同じ議論より (2) が従う． □

定義 2.8 Hecke 代数 $\mathbf{T}$ を Hecke 作用素 T_ℓ $(\ell \neq p)$ と Atkin-Lehner 対合 $w_p = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix}$ で生成される $\mathrm{End}(J_{\mathbb{Q}})$ の部分環とする．ただし $J_{\mathbb{Q}}$ は $\widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の Jacobian である．

[Maz77, II-§6] で説明されているように，正則微分加群 $\mathrm{B}^0(\mathbb{Z})$ に $\mathbf{T}$-加群の構造を定めることができる．これは $\mathrm{B}^0(\mathbb{C})$ 上で通常の Hecke 作用と一致する．より詳しく言えば以下が成り立つ．

補題 2.9 正則微分 $f \in \mathrm{B}^0(\mathbb{Z})$ の q-展開を $\widetilde{f} = \sum_m a_m q^m \in \mathbb{Z}[[q]]$ と書く．このとき $\mathbf{T}$ の作用について以下が成り立つ $(\ell \neq p)$:

$$\widetilde{w_p f} = -\sum_m a_{pm} q^m,$$
$$\widetilde{T_\ell f} = \sum_m a_{\ell m} q^m + \ell \sum_m a_m q^{\ell m}.$$

証明 Hecke 作用素 T_ℓ $(\ell \neq p)$ に対する主張はよく知られたものである (cf. [並川, §2.3])．また，新形式に対して Atkin-Lehner 対合 w_p の作用は Hecke 作用素 T_p の -1 倍と等しい (cf. [斎藤 09, 命題 9.38])．レベル $\Gamma_0(p)$，重さ 2 のカスプ形式の空間は旧部分を持たないので $\widetilde{w_p f} = -\widetilde{T_p f} = -\sum_m a_{pm} q^m$ を得る． □

3 形式埋め込み定理

イデアル $I \subset \mathbf{T}$ で $I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \neq \mathbf{T} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ を満たすものを固定し

$$A_{\mathbb{Q}} := J_{\mathbb{Q}}/IJ_{\mathbb{Q}}$$

とおく．ただし $IJ_{\mathbb{Q}}$ は $f(J_{\mathbb{Q}})$ $(f \in I)$ を全て含む最小の $J_{\mathbb{Q}}$ の部分 Abel 多様体である．$A_{\mathbb{Q}}$ の Néron モデルを $A_{/\mathbb{Z}}$ と書く．Néron モデルの定義より自然な射 $\widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Q}} \hookrightarrow J_{\mathbb{Q}} \to A_{\mathbb{Q}}$; $\infty \mapsto 0$ は

$$f\colon \widetilde{X}_0(p)^{\mathrm{sm}} \to A$$

を誘導する．この節の目標は次の定理の証明である．

定理 3.1（[Maz78, Proposition 3.1]） 射 $f\colon \widetilde{X}_0(p)^{\mathrm{sm}} \to A$ はカスプ $\infty \in \widetilde{X}_0(p)^{\mathrm{sm}}(\mathbb{Z})$ に沿って標数 2 以外の点で形式埋め込みである．

3.1 形式埋め込みの定義

S を局所 Noether スキーム，Y と Z を S 上の有限型分離スキームとする．

定義 3.2 S-射 $f\colon Y \to Z$ と点 $y \in Y$ に対して

$$\widehat{f}^{\#}\colon \widehat{\mathcal{O}}_{Z,f(y)} \to \widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$$

が全射のとき f は y で形式埋め込みであると言う．

§4 で潜在的良還元定理を証明するが，その証明の中で以下の補題が重要な役割を果たす．

補題 3.3 $f\colon Y \to Z$ を閉点 $y \in Y$ で形式埋め込みである S-射とする．T を整 Noether S-スキームとする．$f \circ p_1 = f \circ p_2$ を満たす射 $p_1, p_2 \in \mathrm{Mor}_S(T, Y)$ をとる．このとき $p_1(t) = y = p_2(t)$ となる点 $t \in T$ が存在するならば $p_1 = p_2$ である．

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(k(t)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k(y)) & & \\ \downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle y} & & \\ T & \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} & Y & \xrightarrow{f} & Z. \end{array}$$

ただし $k(t)$, $k(y)$ はそれぞれ t と y に対応する体である．

証明 T は整スキーム，Y は分離スキームなので T, Y, Z は全てアフィンスキームとしてよい (cf. [Liu06, §3, Proposition 3.11])．さらに T は整スキームだから $T = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t})$ としてよい．このとき $p_1(t) = y = p_2(t)$ だから射 p_1 と p_2 は $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ を経由する．従って $Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ としてよい．このとき次の可換図式がある:

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{O}_{Y,y} & \underset{p_2^{\#}}{\overset{p_1^{\#}}{\rightrightarrows}} & \mathcal{O}_{T,t} \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ \widehat{\mathcal{O}}_{Z,f(y)} & \xrightarrow{\widehat{f}^{\#}} & \widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} & \underset{\widehat{p}_2^{\#}}{\overset{\widehat{p}_1^{\#}}{\rightrightarrows}} & \widehat{\mathcal{O}}_{T,t}. \end{array}$$

f は y で形式埋め込みなので $\widehat{f}^{\#}$ は全射，$\mathcal{O}_{T,t}$ は Noether 局所環なので i は単射である．$f \circ p_1 = f \circ p_2$ より $\widehat{p}_1^{\#} = \widehat{p}_2^{\#}$ が従う．よって $i \circ p_1^{\#} = i \circ p_2^{\#}$ だから $p_1 = p_2$ となる． □

補題 3.4 S-射 $f\colon Y \to Z$ と点 $y \in Y$ に対して以下は同値である．

(1) f は y で形式埋め込みである．
(2) $k(f(y)) = k(y)$ かつ $\Omega^1_{Y/Z,y} = 0$ である．

証明 記号の簡略化のため $A := \mathcal{O}_{Y,y}$, $B := \mathcal{O}_{Z,f(y)}$ とおく．また $\mathfrak{m}_A$ と $\mathfrak{m}_B$ を A と B それぞれの極大イデアルとする．$k(f(y)) = k(y)$ ならば

$$\Omega^1_{Y/Z,y} \otimes_A k(y) \cong \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_A^2 + \mathfrak{m}_B A)$$

であり，微分加群は有限生成なので，中山の補題より (2) は $B/\mathfrak{m}_B = A/\mathfrak{m}_A$ かつ $\mathfrak{m}_A = \mathfrak{m}_A^2 + \mathfrak{m}_B A$ と同値である．さらに $\mathfrak{m}_A = \mathfrak{m}_A^2 + \mathfrak{m}_B A$ は $\mathfrak{m}_A \widehat{A} = \mathfrak{m}_B \widehat{A}$ と同値である．よって (1) ならば (2) は明らかである．逆は，完備局所環に対する中山の補題より従う． □

定義 3.5

(1) スキーム T に対して $T_\varepsilon := T \times_{\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})} \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ とおく．
(2) 切断 $y \in Y(S)$ に対して y における接空間 $\mathrm{Tan}_y(Y)$ と余接空間 $\mathrm{Cot}_y(Y)$ を以下で定義する:

$$\mathrm{Tan}_y(Y) := \{t \in Y(S_\varepsilon) \mid y = t \circ i\},$$
$$\mathrm{Cot}_y(Y) := \Gamma(S, y^*\Omega^1_{Y/S}).$$

ただし $i\colon S \hookrightarrow S_\varepsilon$ は $\varepsilon = 0$ から定まる閉埋め込みである．

最後に余接空間を用いた形式埋め込みの特徴づけについて述べる．

命題 3.6 R を離散付値環，$S = \mathrm{Spec}(R)$，$s = \mathrm{Spec}(k) \in S$ を閉点とする．切断 $y \in Y_s(k)$ に対して以下は同値である．

(1) $f\colon Y \to Z$ は y で形式埋め込みである．
(2) $\mathrm{Cot}_{f(y)}(Z_s) \to \mathrm{Cot}_y(Y_s)$ は全射である．

証明 y と $f(y)$ における剰余体は共に R の剰余体と一致するため，f が y で形式埋め込みであるための必要十分条件は $\Omega^1_{Y/Z,y} = 0$ である．また

$$\Omega^1_{Y/Z} = \mathrm{coker}\left(f^*\Omega^1_{Z/S} \to \Omega^1_{Y/S}\right)$$

なので

$$y^*\Omega^1_{Y/Z} = \mathrm{coker}\left(\mathrm{Cot}_{f(y)}(Z_s) \to \mathrm{Cot}_y(Y_s)\right)$$

を得る．よって中山の補題より (1) と (2) の同値性が分かる． □

3.2 接空間・余接空間について

ここでは $\widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Q}}$ の Jacobian $J_{\mathbb{Q}}$ の Néron モデル $J_{/\mathbb{Z}}$ の余接空間と $\mathrm{B}^0(\mathbb{Z})$ の間に自然な同一視が存在する事を示す．

まず一般に接空間と余接空間の間には次の対応が存在する．

命題 3.7 切断 $y \in Y(S)$ に対して以下の自然な同型が存在する:

$$\mathrm{Tan}_y(Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(y^*\Omega^1_{Y/S}, \mathcal{O}_S).$$

特に $S=\mathrm{Spec}(R)$ ならば $\mathrm{Tan}_y(Y)\cong \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Cot}_y(Y),R)$ である．

証明 右辺は $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\Omega^1_{Y/S},y_*\mathcal{O}_S)=\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_Y,y_*\mathcal{O}_S)$ である．ただし $\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_Y,y_*\mathcal{O}_S)$ は $\mathcal{O}_Y$ から $y_*\mathcal{O}_S$ への $\mathcal{O}_S$-導分全体の集合である．閉埋め込み $i\colon S\hookrightarrow S_\varepsilon$ は位相同型なので，$t\in \mathrm{Tan}_y(Y)$ に対して

$$t_*\mathcal{O}_{S_\varepsilon}=(y_*\mathcal{O}_S)[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$$

が成り立つ．従って，準同型 $t^\#\colon \mathcal{O}_Y\to t_*\mathcal{O}_{S_\varepsilon}$ は $y^\#+d_t^\#\varepsilon$ と書ける．$d_t^\#\in \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_Y,y_*\mathcal{O}_S)$ であり，この対応 $t\mapsto d_t^\#$ が同型写像を与える． □

系 3.8 スキーム Y が $S=\mathrm{Spec}(R)$ 上滑らかならば切断 $y\in Y(S)$ に対して以下が成り立つ:

$$\mathrm{Cot}_y(Y)=\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Tan}_y(Y),R).$$

証明 Y は $S=\mathrm{Spec}(R)$ 上滑らかなので $\mathrm{Cot}_y(Y)$ は射影的 R-加群である．従って $\mathrm{Cot}_y(Y)=\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Cot}_y(Y),R),R)=\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Tan}_y(Y),R)$ となる． □

系 3.9 $S=\mathrm{Spec}(R)$，I を R のイデアル，$T=\mathrm{Spec}(R/I)$ とする．切断 $y\in Y(S)$ をとる．

(1) $\mathrm{Cot}_y(Y)\otimes_R R/I=\mathrm{Cot}_{y_T}(Y_T)$.
(2) Y が $S=\mathrm{Spec}(R)$ 上滑らかならば $\mathrm{Tan}_y(Y)\otimes_R R/I=\mathrm{Tan}_{y_T}(Y_T)$.

証明 (1) は Kähler 微分加群の一般論より従う．Y が $S=\mathrm{Spec}(R)$ 上滑らかならば $\mathrm{Cot}_y(Y)$ は射影的 R-加群である．よって (2) は (1) と系 3.8 より従う． □

Jacobian $J_\mathbb{Q}$ の Néron モデル J の単位元成分は Picard 関手 $\mathrm{Pic}^0_{\widetilde{X}_0(p)/\mathbb{Z}}$ を表現するので [BLR90, §8.4, Proposition 1(a)] から自然な同一視

$$\mathrm{Tan}_0(J)=\mathrm{Tan}_0(\mathrm{Pic}^0_{\widetilde{X}_0(p)/\mathbb{Z}})=H^1(\widetilde{X}_0(p),\mathcal{O}_{\widetilde{X}_0(p)})$$

が存在する．J は $\mathbb{Z}$ 上滑らかなので Grothendieck duality と補題 2.5 より次の命題を得る．

命題 3.10 以下の自然な同型が存在する:

$$\mathrm{Cot}_0(J)\cong H^0(X_0(p),\Omega_{X_0(p)})=\mathrm{B}^0(\mathbb{Z}).$$

Hecke 環 $\mathbf{T}$ のイデアル I で $I\otimes_\mathbb{Z}\mathbb{Q}\neq\mathbf{T}\otimes_\mathbb{Z}\mathbb{Q}$ を満たすものをとり $A_\mathbb{Q}=J_\mathbb{Q}/IJ_\mathbb{Q}$ とおく．さらに $A_\mathbb{Q}$ の Néron モデルを $A_{/\mathbb{Z}}$ と書く．このとき各素数 ℓ に対して自然な射

$$\mathrm{Cot}_0(A_{\mathbb{F}_\ell})\to\mathrm{Cot}_0(J_{\mathbb{F}_\ell})$$

が存在する．

補題 3.11（[Maz78, Corollary 1.1]） 任意の素数 $\ell\neq 2$ に対して $\mathrm{Cot}_0(A_{\mathbb{F}_\ell})\to\mathrm{Cot}_0(J_{\mathbb{F}_\ell})$ は単射である．

証明 $B_{/\mathbb{Z}}$ を $IJ_\mathbb{Q}$ の Néron モデルとする．$J_{\mathbb{Q}_\ell}$ は半安定還元を持つので [BLR90, §7.5, Theorem 4(ii)] より自然な射の列

$$0\to B_{\mathbb{Z}_\ell}\to J_{\mathbb{Z}_\ell}\to A_{\mathbb{Z}_\ell}$$

は完全である (ここで $\ell \neq 2$ を使っている). 一般に $\mathbb{Z}_\ell$ 上の可換群スキーム G に対して

$$\mathrm{Tan}_0(G) = \ker(G(\mathbb{Z}_\ell[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \to G(\mathbb{Z}_\ell)),$$
$$\mathrm{Tan}_0(G_{\mathbb{F}_\ell}) = \ker(G(\mathbb{F}_\ell[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \to G(\mathbb{F}_\ell))$$

である. 従って 2 つの完全列

$$0 \to \mathrm{Tan}_0(B_{\mathbb{Z}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(J_{\mathbb{Z}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{Z}_\ell}),$$
$$0 \to \mathrm{Tan}_0(B_{\mathbb{F}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(J_{\mathbb{F}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{F}_\ell})$$

を得る.

$$X := \mathrm{im}\,(\mathrm{Tan}_0(J_{\mathbb{Z}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{Z}_\ell}))$$

とおく. $\dim(J_{\mathbb{Q}}) = \dim(A_{\mathbb{Q}}) + \dim(B_{\mathbb{Q}})$ より $\mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{Z}_\ell})/X$ の位数は有限である. さらに系 3.9(2) と上の完全列より

$$X \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell \to \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{F}_\ell}) = \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{Z}_\ell}) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell$$

は単射なので $X = \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{Z}_\ell})$ が従う. よって $\mathrm{Tan}_0(J_{\mathbb{F}_\ell}) \to \mathrm{Tan}_0(A_{\mathbb{F}_\ell})$ は全射だから系 3.8 より $\mathrm{Cot}_0(A_{\mathbb{F}_\ell}) \to \mathrm{Cot}_0(J_{\mathbb{F}_\ell})$ は単射である. □

3.3 定理 3.1 の証明

$\ell \neq 2$ を素数とする. $f(\infty) = 0$ なので命題 3.6 と $\dim_{\mathbb{F}_\ell} \mathrm{Cot}_\infty(\widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{F}_\ell}) = 1$ より

$$\mathrm{Cot}_0(A_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}) \to \mathrm{Cot}_\infty(\widetilde{X}_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell})$$

が非自明なことを示せば十分である. 命題 3.10 より次の図式がある:

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Cot}_0(A_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}) & \hookrightarrow & \mathrm{Cot}_0(J_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}) = \mathrm{B}^0(\overline{\mathbb{F}}_\ell) & \twoheadrightarrow & q\overline{\mathbb{F}}_\ell[[q]] \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Cot}_\infty(\widetilde{X}_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}) & \xrightarrow{\cong} & \overline{\mathbb{F}}_\ell. \end{array}$$

ここで右の縦の射は $\sum a_m q^m \mapsto a_1$ で与えられている. この図式は符号を除いて可換である (cf. [Maz78, Lemma 2.1]).

$I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \neq \mathbf{T} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ より $A_{\overline{\mathbb{F}}_\ell} \neq 0$ である. 特に $\mathrm{Cot}_0(A_{\overline{\mathbb{F}}_\ell}) \neq 0$ である. $\mathbf{T}/I \otimes_{\mathbb{Z}} \overline{\mathbb{F}}_\ell$ は有限 $\overline{\mathbb{F}}_\ell$-代数なので $0 \neq f \in \mathrm{Cot}_0(A_{\overline{\mathbb{F}}_\ell})$ で

$$(\mathbf{T} \otimes_{\mathbb{Z}} \overline{\mathbb{F}}_\ell) f \cong \overline{\mathbb{F}}_\ell$$

となるものが存在する. f の q-展開を $\sum a_m q^m$ と書く. このとき $a_1 \neq 0$ を示せばよいので, $a_1 = 0$ を仮定して $f = 0$ を示す.

$a_1 = 0$ ならば $(\mathbf{T} \otimes_{\mathbb{Z}} \overline{\mathbb{F}}_\ell) f \cong \overline{\mathbb{F}}_\ell$ と補題 2.9 より f の q-展開 $\widetilde{f}$ は 0 である. $\ell \neq p$ ならば系 2.7(1) と補題 3.11 より $f = 0$ となる. $\ell = p$ のとき系 2.7(2) より f は ∞ を含む $X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_p}$ の既約成分上で消えている. $X_0(p)_{\overline{\mathbb{F}}_p}$ の既約成分は 2 つ存在し, それらは互いに w_p で移り合うので, f はもう 1 つの既約成分上でも消えている. 従って $\ell = p$ の場合も補題 3.11 より $f = 0$ となる. 以上より定理 3.1 が示された.

4　潜在的良還元定理

ここでは以下の定理を証明する．

定理 4.1（[Maz78, Corollary 4.4]） $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ $\mathbb{Q}$ 上の楕円曲線は 2 以外の素数で潜在的良還元を持つ．

この定理を証明する前に重要な結果を紹介する．

定理 4.2　イデアル $I \subset \mathbf{T}$ で $I \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \neq \mathbf{T} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ かつ $\#(J_{\mathbb{Q}}/IJ_{\mathbb{Q}})(\mathbb{Q}) < \infty$ となるものが存在する．

注意 4.3　定理 4.2 は Mazur によって [Maz77] で証明された．もう少し言うと，Mazur は flat cohomology を用いて Eisenstein ideal $\mathcal{I}$ に対し $I = \bigcap_{r\geq 1} \mathcal{I}^r$ が条件を満たすことを示した．現在では Gross–Zagier–Kolyvagin の定理と winding ideal を使った別証明も知られている (cf. [片岡], [Dar09])．本稿ではこの定理の証明については言及しないが，Mazur のオリジナルの証明が気になる読者には原論文 [Maz77] または Andrew Snowden 氏の講義録を薦める ([Sno13])．

定理 4.1 の証明 素数 $\ell \neq 2$ をとる．$x \in \widetilde{X}_0(p)(\mathbb{Q}) = \widetilde{X}_0(p)(\mathbb{Z}_{(\ell)})$ を $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ楕円曲線 $E_{/\mathbb{Q}}$ に対応する点とする．E が ℓ で潜在的乗法還元を持つと仮定して矛盾を導く．

E が ℓ で潜在的乗法還元を持つとき $x_{\mathbb{F}_\ell}$ はカスプに対応する．$\widetilde{X}_0(p)$ のカスプは 0 と ∞ であり $w_p 0 = \infty$ なので，初めから $x_{\mathbb{F}_\ell} = \infty_{\mathbb{F}_\ell}$ としてよい．また $x \in \widetilde{X}_0(p)^{\mathrm{sm}}(\mathbb{Z}_{(\ell)})$ に注意する．

$I \subset \mathbf{T}$ を定理 4.2 のイデアル，$A_{/\mathbb{Z}}$ を $J_{\mathbb{Q}}/IJ_{\mathbb{Q}}$ の Néron モデルとする．$f\colon \widetilde{X}_0(p)^{\mathrm{sm}} \to A$ を定理 3.1 の主張の中に現れる射とする．$f(\infty) = 0$ に注意する．$x_{\mathbb{F}_\ell} = \infty_{\mathbb{F}_\ell}$ より $f(x)_{\mathbb{F}_\ell} = 0$ である．よく知られているように $\ker(A(\mathbb{Z}_\ell) \to A(\mathbb{F}_\ell))$ は自由 $\mathbb{Z}_\ell$-加群である (形式群の一般論から分かる)．イデアル I の選び方より $\#A(\mathbb{Q}) < \infty$ なので

$$A(\mathbb{Q}) \cap \ker(A(\mathbb{Z}_\ell) \to A(\mathbb{F}_\ell)) = \{0\}$$

である．従って $f(x)_{\mathbb{Z}_{(\ell)}} = 0 = f(\infty)_{\mathbb{Z}_{(\ell)}}$ が分かる．よって定理 3.1 と補題 3.3 より $x_{\mathbb{Z}_{(\ell)}} = \infty_{\mathbb{Z}_{(\ell)}}$ となる．これは x が楕円曲線に対応することに矛盾する．□

5　Raynaud の定理について

この節では有限平坦 F-ベクトル S-スキームに関する Raynaud の定理について紹介する．しかし説明は最小限に留め，定理 1.1 の証明に必要な結果についてのみ述べる．より詳しいことについては原論文 [Ray74] を見よ．ここでは Raynaud の定理と呼んでいるが，以下で説明する内容は Tate と Oort による結果 ([TO70]) に含まれている (従って Tate–Oort の定理と呼ぶ方が正確である)．

5.1　基本指標

$K/\mathbb{Q}_p$ を有限次拡大体，K^{ur} をその最大不分岐拡大体とする．π を K の一意化元とすれば最大馴分岐拡大体 K^{tame} は

$$K^{\mathrm{tame}} = \bigcup_{p\nmid n} K^{\mathrm{ur}}(\pi^{1/n})$$

と書ける．従って Kummer 理論より自然な同型

$$I_K^{\mathrm{tame}} := \mathrm{Gal}(K^{\mathrm{tame}}/K^{\mathrm{ur}}) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{p\nmid n} \mu_n;\ \sigma \mapsto (\sigma(\pi^{1/n})/\pi^{1/n})_{p\nmid n}$$

を得る．ただし μ_n は 1 の n 乗根全体の集合である．

定義 5.1　整数 $m > 0$ に対してレベル m の基本指標 $\theta_{K,m}\colon I_K^{\mathrm{tame}} \to \mu_{p^m-1}$ を以下で定義する:

$$\theta_{K,m}\colon I_K^{\mathrm{tame}} \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{p\nmid n} \mu_n \to \mu_{p^m-1}.$$

ここで 2 つ目の射 $\varprojlim_{p\nmid n} \mu_n \to \mu_{p^m-1}$ は自然な全射である．$K = \mathbb{Q}_p$ のときレベル 1 の基本指標 $\theta_{\mathbb{Q}_p,1}$ は，μ_{p-1} を $\mathbb{F}_p^\times$ と同一視すれば，mod p 円分指標の惰性群への制限と一致する．

5.2　Raynaud の定理

この節で Raynaud の定理の (一部) の証明を行うが，群スキームや Hopf 代数などの用語については既知と仮定する．これらについては [Tat97] を参照すると良い．

$\omega\colon \mathbb{F}_p^\times \to \mu_{p-1} \subset \mathbb{Z}_p^\times$ を Teichmüller 指標とし，$\omega(0) = 0$ とおく．$\mathcal{G} = \mathrm{Spec}(A)$ を階数 p の有限平坦 $\mathcal{O}_K$-群スキームとする．

命題 5.2（[Ray74, Corollaires 1.5.1]）　$\delta \in \mathcal{O}_K$ が存在して以下が成立する:

(a)　$p \in \delta\mathcal{O}_K$.
(b)　K-代数の同型 $K[X]/(X^p - \delta X) \xrightarrow{\sim} A \otimes_{\mathcal{O}_K} K$ が存在する．

証明　各整数 n に対して群スキームの n 倍写像から $\mathcal{O}_K$-代数の準同型写像 $[n]^\#\colon A \to A$ が定まる．可換群スキームに関する Deligne の定理 (cf. [TO70, p.4, Theorem]) よりこれは $n \bmod p$ のみに依存する．これによって A は $\mathcal{O}_K[\mathbb{F}_p]$-加群となる．ただし $\mathbb{F}_p$ は乗法モノイドと見ていることに注意する．さらに $\mathcal{G}$ の単位元から誘導される射 $A \to \mathcal{O}_K$ の核を I とおくと，これは $\mathbb{F}_p^\times$ の作用で安定な階数 $p-1$ の自由 $\mathcal{O}_K$-加群となる．各 $j \in \mathbb{Z}/(p-1)$ に対して

$$I_j := \{x \in I \mid [a]^\# x = \omega^j(a)x\ (\forall a \in \mathbb{F}_p^\times)\}$$

とおく．体 K の標数が 0 なので $\mathcal{G}_{\overline{K}}$ は位数 p の定数群スキームである．よって Hopf 代数の同型

$$A_{\overline{K}} := A \otimes_{\mathcal{O}_K} \overline{K} \cong \mathrm{Map}(\mathbb{F}_p, \overline{K})$$

が存在する．特に $\mathcal{O}_K$ 加群として $I_j \cong \mathcal{O}_K$ が分かる．I_1 の基底 X を固定する．$X^p \in I_1$ より $\delta \in \mathcal{O}_K$ が存在して $X^p = \delta X$ となる．よって $\mathcal{O}_K$-代数の射

$$\mathcal{O}_K[X]/(X^p - \delta X) \to A$$

を得る．$1 \le j \le p-1$ に対して $X_j \in I_j$ なのでこの射は単射である．両者共に階数 p なので K-代数の同型 $K[X]/(X^p - \delta X) \xrightarrow{\sim} A \otimes_{\mathcal{O}_K} K$ を得る．これで (b) が示された．

次に $p \in \delta\mathcal{O}_K$ を証明する．$A_{\overline{K}} = \mathrm{Map}(\mathbb{F}_p, \overline{K})$ と同一視する．このとき $\omega \in A_{\overline{K}}$ である．さらに $a \in \mathbb{F}_p$ に対して $[a]^\#\omega = \omega(a)\omega$ なので $I_1 \otimes_{\mathcal{O}_K} \overline{K} = \overline{K}\omega$ を得る．従って $c \in \overline{K}^\times$ が存在して $X = c\omega$ となる．

$A_{\overline{K}} = \mathrm{Map}(\mathbb{F}_p, \overline{K})$ なので $B := \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_K}(A, \mathcal{O}_K)$ を A の Cartier 双対とすれば

$$B_{\overline{K}} = \overline{K}[\mathbb{F}_p] := \bigoplus_{a \in \mathbb{F}_p} \overline{K}\{a\}$$

を得る．ここで $\{a\}\{b\} = \{a+b\}$ である．$\langle -, - \rangle \colon A_{\overline{K}} \times B_{\overline{K}} \to \overline{K}$ を自然な双線型形式,

$$e_\omega := \begin{cases} -\{0\} + \{1\} & \text{if} \quad p = 2, \\ \frac{1}{p-1} \sum_{a \in \mathbb{F}_p^\times} \omega^{-1}(a)\{a\} & \text{if} \quad p \neq 2 \end{cases}$$

とする．$\langle 1, e_\omega \rangle = 0$ かつ $1 < j \leq p-1$ に対して $\langle I_j, e_\omega \rangle = 0$ であり，$\langle X, e_\omega \rangle = c\langle \omega, e_\omega \rangle = c$ なので $Y := c^{-1} e_\omega \in B$ である．X と同様に，$\gamma \in \mathcal{O}_K$ が存在して $Y^p = \gamma Y$ となる．このとき $\omega^p = \omega$ より

$$\langle \omega, e_\omega^p \rangle = \langle X^p, Y^p \rangle = \langle \delta X, \gamma Y \rangle = \delta\gamma \langle \omega, e_\omega \rangle = \delta\gamma$$

である．非自明な加法指標 $\psi \colon \mathbb{F}_p \hookrightarrow \overline{K}^\times$ を 1 つとる．これは環準同型 $\widetilde{\psi} \colon B_{\overline{K}} \to \overline{K}$ を誘導する．$\widetilde{\psi}(e_\omega) \neq 0$ に注意する．$e_\omega^p \in \overline{K} e_\omega$ より $e_\omega^p = \widetilde{\psi}(e_\omega)^{p-1} e_\omega$ を得る．従って

$$\delta\gamma = \widetilde{\psi}(e_\omega)^{p-1}$$

となる．$p = 2$ ならば $\widetilde{\psi}(e_\omega) = -2$ である．$\mathbb{Q}_p(\zeta_p)/\mathbb{Q}_p$ は次数 $p-1$ の完全分岐拡大なので，以下の補題 5.3 と合わせて (a) が従う． □

補題 5.3 p を奇素数，ζ_p を 1 の原始 p-乗根とする．このとき Gauss 和

$$\sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) \zeta_p^a$$

は $\mathbb{Q}_p(\zeta_p)$ の一意化元である．

証明 以下の事実に注意する:

- $1 - \zeta_p$ は $\mathbb{Q}_p(\zeta_p)$ の一意化元である．
- $\mathbb{F}_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathbb{Q}_p(\zeta_p)}/(1-\zeta_p)$.

このとき

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) \zeta_p^a &\equiv \sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a)(a(\zeta_p - 1) + 1) \pmod{(\zeta_p - 1)^2} \\ &\equiv (\zeta_p - 1) \sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) a \pmod{(\zeta_p - 1)^2} \end{aligned}$$

である．Teichmüller 指標の定義から $\omega^{-1}(a) \equiv a^{-1} \pmod{(\zeta_p - 1)}$ なので

$$\sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) \zeta_p^a \equiv (\zeta_p - 1) \sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) a \equiv 1 - \zeta_p \pmod{(\zeta_p - 1)^2}$$

となる．特に $\sum_{a=1}^{p-1} \omega^{-1}(a) \zeta_p^a$ は $\mathbb{Q}_p(\zeta_p)$ の一意化元である． □

$\mathrm{Aut}(\mathcal{G}(\overline{K})) = \mathbb{F}_p^\times$ なので $\mathcal{G}(\overline{K})$ 上の $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K^{\mathrm{ur}})$ の作用から馴分岐指標

$$r\colon I_K^{\mathrm{tame}} \to \mathbb{F}_p^\times$$

が定まる．この r について次が成立する．

系 5.4（[Ray74, Théorème 3.4.1]） $K/\mathbb{Q}_p$ の分岐指数を e とする．このとき整数 $a \in \{0, \dots, e\}$ が存在して $\theta_{K,1}^a = \omega \circ r$ となる．

証明 K の正規化された離散付値を v とすれば命題 5.2 より $\theta_{K,1}^{v(\delta)} = \omega \circ r$ となる．$p \in \delta\mathcal{O}_K$ だから $0 \leq v(\delta) \leq v(p) = e$ を得る． □

6 同種指標

E を $\mathbb{Q}$ 上の楕円曲線，$C_p \subset E$ を $\mathbb{Q}$ 上の位数 p の巡回閉部分群スキームとする．絶対 Galois 群 $G_\mathbb{Q} := \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ の C_p への作用を考えることで指標

$$r\colon G_\mathbb{Q} \to \mathrm{Aut}(C_p) \cong \mathbb{F}_p^\times$$

を得る．これを同種指標と呼ぶ．ここでは定理 4.1 と系 5.4 を利用して同種指標が満たすべき条件について調べる．

補題 6.1（[Maz78, Lemma 5.1]） C_p を保つ $E_\mathbb{C}$ の同型は ± 1 のみである．

証明 よく知られているように

$$\mathrm{Aut}_\mathbb{C}(E) = \begin{cases} \{\pm 1\} & \text{if} \quad j(E) \neq 0, 1728, \\ \mu_4 & \text{if} \quad j(E) = 1728, \\ \mu_6 & \text{if} \quad j(E) = 0 \end{cases}$$

である．任意の $g \in \mathrm{Aut}_\mathbb{C}(E, C_p)$ と $\sigma \in G_\mathbb{Q}$ に対して，$\mathrm{Aut}(C_p)$ は可換群だから，g と g^σ は C_p 上で一致する．$p > 3$ なので $\mathrm{Aut}_\mathbb{C}(E)$ の分類から $g = g^\sigma$ が従う．よって $\mathrm{Aut}_\mathbb{C}(E, C_p) = \mathrm{Aut}_\mathbb{Q}(E, C_p) = \{\pm 1\}$ である． □

自然な射 $X_1(p)_{\mathbb{Z}[1/p]} \to \widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Z}[1/p]}$ は Galois であり，Galois 群は $\mathbb{F}_p^\times/\{\pm 1\}$ である．このことから簡単な計算により以下の補題を得る:

補題 6.2（[Maz77, II, Corollary 2.3]） $(p-1)/12$ を既約分数表示したときの分子を n とし，$X_2(p)_{\mathbb{Z}[1/p]}$ を $X_1(p)_{\mathbb{Z}[1/p]} \to \widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Z}[1/p]}$ の間にある位数 n の巡回 Galois 被覆とする．このとき $X_2(p)_{\mathbb{Z}[1/p]} \to \widetilde{X}_0(p)_{\mathbb{Z}[1/p]}$ は étale である．

定義 6.3 整数 m, t を

$$m := \frac{p-1}{2}, \qquad t := \frac{m}{n}$$

と定義する．ただし $n > 0$ は $(p-1)/12$ を既約分数表示したときの分子である．

補題 6.4（[Maz78, Lemmas 5.2 and 5.3]） 指標 r^{2t} は p の外不分岐である．

表 1　p, m, t の関係

$p \bmod 12$	$m \bmod 6$	t
1	0	6
5	2	2
7	3	3
11	5	1

証明 (E, C_p) に対応する $\widetilde{X}_0(p)(\mathbb{Q})$ の元を x とおく．閉点 $y \in \{x\} \times_{\widetilde{X}_0(p)} X_1(p)$ を 1 つとる．さらに y の定義体を K とおく．y の定義より $r|_{G_K}$ と y から定まる同種指標 $r_y \colon G_K \to \mathbb{F}_p^\times$ との差は $H^1(G_K, \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(E, C_p))$ の元で記述できる．補題 6.1 より $\mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(E, C_p) = \{\pm 1\}$ なので $r^2|_{G_K} = r_y^2$ が従う．さらに $y \in X_1(p)(K)$ より r_y は自明指標なので $r^2|_{G_K}$ も自明指標である．補題 6.2 より K の各素点 $\mathfrak{q} \nmid p$ における分岐指数は t を割り切り，r^{2t} は p の外不分岐である．□

補題 6.5　楕円曲線 $E'_{/\mathbb{Q}_p}$ が p で潜在的良還元を持つならば E' は $\mathbb{Q}_p(E'[3])$ 上良還元を持つ．さらに $\mathbb{Q}_p(E'[3])/\mathbb{Q}_p$ の分岐指数は $1, 2, 3, 4, 6$ のいずれかである．

証明 étale 射による底変換で還元の様子は変化しないので前半の主張は [ST68, §2, Corollary 3] から従う．$p > 3$ かつ $\#\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3) = 48$ より $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}(E'[3])/\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}$ は馴分岐拡大なので巡回拡大である．この事実と $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}(E'[3])/\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ を合わせて $[\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}(E'[3]) \colon \mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}}] \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ を得る．□

$\chi \colon G_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{Aut}(\mu_p) = \mathbb{F}_p^\times$ を円分指標とする．このとき同種指標 r の $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p^{\mathrm{ur}})$ への制限は χ の冪で書ける．従って，整数 $k \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$ と p で不分岐な指標 $\alpha \colon G_{\mathbb{Q}} \to \mathbb{F}_p^\times$ が一意的に存在して

$$r = \alpha \cdot \chi^k$$

と書ける．補題 6.4 より α^{2t} は全ての素点で不分岐である．$\mathbb{Q}$ 上の不分岐拡大体は $\mathbb{Q}$ のみなので

$$\alpha^{2t} = 1$$

を得る．

命題 6.6（[Maz78, Proposition 5.1]）　以下のいずれかが成立する．

(a) $p - 1 \mid 2kt$ または $p - 1 \mid 2(k-1)t$.
(b) $k \equiv 0, 1 \pmod{m}$.
(c) $3k \equiv 1, 2 \pmod{m}$.
(d) $2k \equiv 1 \pmod{m}$.

証明 補題 6.5 より，$\mathbb{Q}_p(E[3]) \subset L$ かつ (絶対) 分岐指数 $e = e(L/\mathbb{Q}_p)$ が 4 または 6 の局所体 L が存在する．L の惰性群を I_L と書く．このとき

$$\omega \circ r|_{I_L} = \omega \circ \chi^k|_{I_L} = \theta_{L,1}^{ek}$$

が成立する．ここで $\theta_{L,1}$ は L から定まるレベル 1 の基本指標である．定理 4.1 と補題 6.5 より E は L 上で良還元を持つ．従って $\mathcal{E}_{/\mathcal{O}_L}$ を E_L の Néron モデルとすれば $\mathcal{E}[p]$ は $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L)$ 上の有限平坦群スキームである．$C_{p,L}$ の $\mathcal{E}[p]$ におけるスキーム論的閉包を $\mathcal{C}_p$ とする．その座標環は $\mathcal{O}_L$ 上有限かつ捩れがないので，$\mathcal{C}_p$

は階数 p の有限平坦群スキームである．従って系 5.4 より

$$0 \leq [ek]_{p-1} \leq e$$

が成り立つ．ただし，整数 c と $d > 0$ に対して $0 \leq [c]_d < d$ かつ $c \equiv [c]_d \pmod{d}$ を満たす整数を $[c]_d$ と書いた．$e_0 := e/2$ とすれば

$$0 \leq [e_0 k]_m \leq e_0$$

を得る．$e_0 \in \{2, 3\}$ に注意する．3 つの場合に分けてこの命題を証明する．

1) $[e_0 k]_m = 0$ かつ $k \not\equiv 0 \pmod{m}$ のとき，$e_0 \in \{2, 3\}$ は素数なので $e_0 \mid m$ となる．よって表 1 より $e_0 \mid t$ を得る．$[e_0 k]_m = 0$ より $p - 1 \mid 2kt$ となる．
2) $0 < [e_0 k]_m < e_0$ のとき，$e_0 = 2$ ならば $2k \equiv 1 \pmod{m}$ となり，$e_0 = 3$ ならば $3k \equiv 1, 2 \pmod{m}$ となる．
3) $[e_0 k]_m = e_0$ とする．$e_0 \mid m$ ならば表 1 より $e_0 \mid t$ を得る．$m \mid e_0(k-1)$ なので $p - 1 \mid 2(k-1)t$ を得る．$e_0 \nmid m$ ならば $k \equiv 1 \pmod{m}$ である． □

次に p-同種写像の存在から導かれる合同式について考察する．素数 $\ell \neq 2, p$ を 1 つとる．α_ℓ を α の分解群 $G_{\mathbb{Q}_\ell}$ への制限とする．局所類体論より同型

$$\widehat{\mathbb{Q}_\ell^\times} \cong G_{\mathbb{Q}_\ell}^{\mathrm{ab}}$$

が存在する．ただし可換群 M に対して $\widehat{M} := \varprojlim_r M/rM$ と定義する．従って素数 ℓ を使った分解 $\mathbb{Q}_\ell^\times = \mathbb{Z}_\ell^\times \times \ell^{\mathbb{Z}}$ から Galois 群 $G_{\mathbb{Q}_\ell}^{\mathrm{ab}}$ を

$$G_{\mathbb{Q}_\ell}^{\mathrm{ab}} \cong \mathbb{Z}_\ell^\times \times \widehat{\mathbb{Z}}$$

と分解できる．この分解に応じて指標 α_ℓ は

$$\alpha_\ell = \gamma_\ell \cdot b_\ell$$

と分解する (即ち γ_ℓ は (完全) 分岐指標，b_ℓ は不分岐指標である)．L を $\ker(\gamma_\ell)$ に対応する局所体とする．このとき $L/\mathbb{Q}_\ell$ は完全分岐である．

補題 6.7 楕円曲線 E_L は良還元を持つ．

証明 I_L を L の惰性群とする．Néron–Ogg–Shafarevich の判定法より

$$\rho(I_L) := \mathrm{im}(I_L \to \mathrm{Aut}(T_p(E))) = \{1\}$$

を示せばよい．定理 4.1 より E は ℓ で潜在的良還元を持つので $\#\rho(I_L) < \infty$ である．$p > 3$ なので $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ に位数 p の元はない．従って $p \nmid \#\rho(I_L)$ である．$\ker(\mathrm{Aut}(T_p(E)) \to \mathrm{Aut}(E[p]))$ は副 p-群なので $\rho(I_L) \subset \mathrm{Aut}(E[p])$ と見なせる．$r|_{G_L} = b_\ell \chi^k$ と $\det E[p] = \chi$ はともに不分岐なので，I_L は C_p と $E[p]/C_p$ に自明に作用する．よって $\rho(I_L)$ は対角成分が 1 の上三角行列からなる p-群に含まれる．$p \nmid \#\rho(I_L)$ なので $\rho(I_L) = \{1\}$ を得る． □

$L/\mathbb{Q}_\ell$ は完全分岐拡大なので L の剰余体は $\mathbb{F}_\ell$ である．従って，E_L から $\mathbb{F}_\ell$ 上の楕円曲線 $\widetilde{E}_L$ を得る．また命題 6.6 の証明 (の前半) より C_p から $\widetilde{E}_L$ の巡回閉部分群スキーム $\widetilde{C}_p$ が定まる．このとき $(\widetilde{E}_L, \widetilde{C}_p)$ から構成される $G_{\mathbb{F}_\ell}$ 上の同種指標は $b_\ell \cdot \chi^k$ である．

定義 6.8　整数 $n > 0$ に対して

$$Q_\ell(n) := \{\mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell^n, T_pE') \in \mathbb{Z} \mid E' \text{ は } \mathbb{F}_\ell \text{ 上の楕円曲線 }\}$$

とおく．ただし Fr_ℓ は数論的 Frobenius 写像，$T_pE' := \varprojlim_{k>0} E'[p^k]$ は p 進 Tate 加群である．

命題 6.9（[Maz78, Corollary 6.1]）

(1) $b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)\ell^k + b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)^{-1}\ell^{1-k} \in Q_\ell(1) \bmod p$.
(2) $\ell^{12k} + \ell^{12-12k} \bmod p \in Q_\ell(12) \bmod p$.

証明 $\det(\widetilde{E}_L[p]) = \chi$ なので $G_{\mathbb{F}_\ell}$-加群の完全列

$$0 \to b_\ell \cdot \chi^k \to \widetilde{E}_L[p] \to b_\ell^{-1} \cdot \chi^{1-k} \to 0$$

が存在する．これより (1) を得る．$\alpha^{2t} = 1$ と $2t \mid 12$ より $b_\ell^{12} = 1$ なので (2) が従う．　□

楕円曲線の Hasse の定理から

$$Q_\ell(1) \subset \{a \in \mathbb{Z} \mid |a| \le 2\sqrt{\ell}\}$$

である．逆に $|a| \le 2\sqrt{\ell}$ を満たす整数 a に対して $a = \mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell, T_pE')$ となる $\mathbb{F}_\ell$ 上の楕円曲線 E' が存在する (cf. [Wat69, Theorem 4.1])．従って

$$Q_\ell(1) = \{a \in \mathbb{Z} \mid |a| \le 2\sqrt{\ell}\}$$

を得る．さらに $Q_\ell(1)$ から $Q_\ell(n)$ が機械的に計算できる．実際，$\mathbb{F}_\ell$ 上の楕円曲線 E' に対して α と β を Fr_ℓ の T_pE' 上の固有値とすると

$$\mathrm{trace}(\mathrm{Fr}_\ell^n, T_pE') = \alpha^n + \beta^n$$

である．この事実から

$$\begin{aligned} Q_\ell(3) &= \{a^3 - 3\ell a \mid a \in Q_\ell(1)\}, \\ Q_\ell(6) &= \{a^2 - 2\ell^3 \mid a \in Q_\ell(3)\}, \\ Q_\ell(12) &= \{a^2 - 2\ell^6 \mid a \in Q_\ell(6)\} \end{aligned}$$

などが分かる．

例 6.10

(1) $\ell = 3$ のとき

$$\begin{aligned} Q_3(1) &= \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}, \\ Q_3(3) &= \{0, \pm 8, \pm 10\}, \\ Q_3(6) &= \{-54, 10, 46\}, \\ Q_3(12) &= \{1458, -1358, 658\}. \end{aligned}$$

(2) $\ell = 5$ かつ $n = 12$ のとき

$$Q_5(12) = \{31250, -28334, 23506, -25774\}.$$

7　定理 1.1 の証明

この節で定理 1.1 を証明する．つまり $p \neq 2,3,5,7,13$ を素数，$E_{/\mathbb{Q}}$ を $\mathbb{Q}$ 上の p-同種写像を持つ楕円曲線として

$$p \in \{11, 17, 19, 37, 43, 67, 163\}$$

を示す．証明で利用する主張は (基本的に) 命題 6.6 と命題 6.9 のみである．驚くべき事であるが同種指標の存在から導出した合同式から簡単に素数 p に関する強い制約が導かれる．

$r\colon G_{\mathbb{Q}} \to \mathbb{F}_p^{\times}$ を楕円曲線 $E_{/\mathbb{Q}}$ とその p-同種写像から定まる同種指標とする．ここでは §6 と同じ記号を用いる．$r = \alpha \cdot \chi^k$ と書けば命題 6.6 より以下のいずれかが成立する．

- $p-1 \mid 2kt$ または $p-1 \mid 2(k-1)t$ または $k \equiv 0, 1 \pmod{m}$,
- $3k \equiv 1, 2 \pmod{m}$,
- $2k \equiv 1 \pmod{m}$.

この 3 つの場合に分けて定理 1.1 を証明する．

7.1　$p-1 \mid 2kt$ または $p-1 \mid 2(k-1)t$ または $k \equiv 0, 1 \pmod{m}$ の場合

命題 7.1　$p-1 \mid 2kt$ または $p-1 \mid 2(k-1)t$ または $k \equiv 0, 1 \pmod{m}$ ならば $p = 37$ である．

証明 自然数 t は 6 の約数であり，$k \equiv 0, 1 \pmod{m}$ のときは $p - 1 = 2m$ が $2k$ または $2(k-1)$ を割る．従っていずれの場合も $p-1 \mid 12k$ または $p-1 \mid 12(k-1)$ である．よって

$$\ell^{12k} + \ell^{12-12k} \equiv 1 + \ell^{12} \pmod{p}$$

が成り立つ．$Q_3(12) = \{1458, -1358, 658\}$ なので $\ell = 3$ として命題 6.9(2) を用いると

$$1 + 3^{12} \equiv 1458, -1358, 658 \pmod{p}$$

を得る．

$$\begin{aligned} 1 + 3^{12} - 1458 &= 2^6 \cdot 7^2 \cdot 13^2, \\ 1 + 3^{12} + 1358 &= 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 37, \\ 1 + 3^{12} - 658 &= 2^5 \cdot 3^2 \cdot 19 \cdot 97 \end{aligned}$$

より素数 $p \neq 2,3,5,7,13$ で上の合同式を満たすものは $p = 19, 37, 97$ である．同様に $Q_5(12) = \{31250, -28334, 23506, -25774\}$ なので $\ell = 5$ として命題 6.9(2) を用いると

$$1 + 5^{12} \equiv 31250, -28334, 23506, -25774 \pmod{p}$$

を得る．

$$\begin{aligned} 1 + 5^{12} - 31250 &= 2^6 \cdot 3^4 \cdot 7^2 \cdot 31^2, \\ 1 + 5^{12} + 28334 &= 2^8 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 17 \cdot 229, \\ 1 + 5^{12} - 23506 &= 2^7 \cdot 5 \cdot 13^2 \cdot 37 \cdot 61, \\ 1 + 5^{12} + 25774 &= 2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 157 \end{aligned}$$

なので $p = 19, 37, 97$ の中でこの合同式を満たすものは $p = 37$ のみである．　□

7.2 $3k \equiv 1, 2 \pmod m$ の場合

命題 7.2 $3k \equiv 1, 2 \pmod m$ ならば $p \in \{11, 17\}$ である．

証明 $6k \equiv 2, 4 \pmod{p-1}$ より

$$\ell^{12k} + \ell^{12-12k} \equiv \ell^4 + \ell^8 \pmod p$$

である．$Q_3(12) = \{1458, -1358, 658\}$ かつ

$$\begin{aligned} 3^4 + 3^8 - 1458 &= 2^6 \cdot 3^4, \\ 3^4 + 3^8 + 1358 &= 2^6 \cdot 5^3, \\ 3^4 + 3^8 - 658 &= 2^5 \cdot 11 \cdot 17 \end{aligned}$$

なので $\ell = 3$ として命題 6.9(2) を用いると $p \in \{11, 17\}$ が従う． □

7.3 $2k \equiv 1 \pmod m$ の場合

$2k \equiv 1 \pmod m$ より $m = (p-1)/2$ は奇数である．従って $p \equiv 3 \pmod 4$ を得る．また表 1 より $t \in \{1, 3\}$ である．

補題 7.3 $2k \equiv 1 \pmod m$ ならば任意の奇素数 $\ell < p/4$ に対して

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = -1$$

が成立する．ただし $\left(\frac{\ell}{p}\right)$ は Legendre 記号である．

証明 $\ell^m \equiv \left(\frac{\ell}{p}\right) \pmod p$ に注意する．$\ell^m \equiv 1 \pmod p$ を仮定して矛盾を導く．$2k \equiv 1 \pmod m$ より $\ell^{2k} \equiv \ell \pmod p$ を得る．また $t \in \{1, 3\}$ かつ $b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)^{2t} = 1$ なので

$$b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell) + b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)^{-1} \in \{\pm 1, \pm 2\}$$

である．従って

$$\begin{aligned} b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)\ell^k + b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)^{-1}\ell^{1-k} &\equiv \ell^k(b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell) + b_\ell(\mathrm{Fr}_\ell)^{-1}) \pmod p \\ &\equiv \pm\ell^k, \pm 2\ell^k \pmod p \end{aligned}$$

となる．よって命題 6.9(1) より

$$\{a \bmod p \mid a \in Q_\ell(1)\} \cap \{\pm\ell^k \bmod p, \pm 2\ell^k \bmod p\} \neq \emptyset$$

である．$\ell^{2k} \equiv \ell \pmod p$ だから $a_\ell \in Q_\ell(1)$ が存在して

$$a_\ell^2 \equiv \ell, 4\ell \pmod p$$

となる．楕円曲線の Hasse の定理より $a_\ell^2 \leq 4\ell$ なので $4\ell < p$ から $a_\ell^2 \in \{\ell, 4\ell\}$ となる．しかし，これは $a_\ell \in \mathbb{Z}$ に矛盾する． □

命題 7.4（Minkowski の定理） K を代数体，$n := [K\colon \mathbb{Q}]$，$r_2$ を K の複素素点の数，D_K を K の判別式，

$$M_K := \sqrt{|D_K|}\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\frac{n!}{n^n}$$

を Minkowski 定数とする．このとき K のイデアル類群はノルムが M_K 以下のイデアルによって生成される．

命題 7.5 $2k \equiv 1 \pmod{m}$ ならば $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ の類数は 1 である．

証明 $p \equiv 3 \pmod 4$ に注意する．奇素数 $\ell < p/4$ に対して平方剰余の相互法則と補題 7.3 より $\left(\frac{-p}{\ell}\right) = \left(\frac{\ell}{p}\right) = -1$ なので，ℓ は $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ で惰性する．従って，ノルムが奇数かつ $p/4$ より小さい $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ の (整) イデアルは全て単生成である．さらに $p \geq 11$ なので

$$M_{\mathbb{Q}(\sqrt{-p})} = \frac{2\sqrt{p}}{\pi} < \frac{p}{4}$$

である．よって Minkowski の定理より 2 の上にある $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ の素イデアルが単生成を示せば十分である．$p \equiv 3 \pmod 4$ より 2 は $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ で不分岐である．惰性するならば 2 の上にある素イデアルは単生成なので，2 は $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ で完全分解するとしてよい．このとき $p \equiv -1 \pmod 8$ である．

$p \equiv -1 \pmod{16}$ のとき $\alpha = (3+\sqrt{-p})/2$ のノルムは $(9+p)/4 \equiv 2 \pmod 4$ なので，$(\alpha) = \mathfrak{p}\cdot I$ と分解できる．ここで $\mathfrak{p}$ は 2 の上にある $\mathbb{Q}(\sqrt{-p})$ の素イデアルである．I のノルムは $(9+p)/8$ で，これは $p/4$ 未満の奇数である．よって I は単項イデアルなので，$\mathfrak{p}$ が単生成であることが従う．$p \equiv 7 \pmod{16}$ のときは $\alpha = (1+\sqrt{-p})/2$ とすれば，そのノルムは $(1+p)/4 \equiv 2 \pmod 4$ であり，同様の議論が成り立つ．いずれの場合も共役をとればもう一方の素イデアルも単生成である． □

定理 7.6（Baker–Heegner–Stark の定理 (cf. [Cox13, Theorem 12.34])） 平方因子を持たない正の整数 d に対して，虚 2 次体 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ の類数が 1 ならば

$$d \in \{1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163\}$$

である．

命題 7.5 と Baker–Heegner–Stark の定理より次の系を得る．

系 7.7 $2k \equiv 1 \pmod{m}$ ならば $p \in \{11, 19, 43, 67, 163\}$ である．

参考文献

[BLR90] Bosch, Siegfried; Lütkebohmert, Werner; Raynaud, Michel. Néron models. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], 21. Springer-Verlag, Berlin, 1990. x+325 pp.

[Cox13] Cox, David A. Primes of the form x^2+ny^2. Fermat, class field theory, and complex multiplication. Second edition. Pure and Applied Mathematics (Hoboken). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2013. xviii+356 pp.

[Dar09] Darmon, Henri. Rational points on curves. Arithmetic geometry, 7–53, Clay Math. Proc., 8, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.

[DR72] Deligne, Pierre; Rapoport, Michael. Les schémas de modules de courbes elliptiques. (French) Modular functions of one variable, II (Proc. Internat. Summer School, Univ. Antwerp, Antwerp, 1972), pp. 143–316. Lecture Notes in Math., Vol. 349, Springer, Berlin, 1973.

[Liu06] Liu, Qing. Algebraic geometry and arithmetic curves. Oxford Graduate Texts in Mathematics, 6. Oxford Science Publications. Oxford University Press, Oxford, 2006. xvi+594 pp.

[Maz77] Mazur, Barry. Modular curves and the Eisenstein ideal. With an appendix by Mazur and M. Rapoport. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 47 (1977), 33–186 (1978).

[Maz78] Mazur, Barry. Rational isogenies of prime degree (with an appendix by D. Goldfeld). Invent. Math. 44 (1978), no. 2, 129–162.

[Ray74] Raynaud, Michel. Schémas en groupes de type $(p, \dots, p)$. (French) Bull. Soc. Math. France 102 (1974), 241–280.

[ST68] Serre, Jean-Pierre; Tate, John. Good reduction of abelian varieties. Ann. of Math. (2) 88 (1968), 492–517.

[Sno13] Snowden, Andrew. Course on Mazur's theorem, Fall 2013, University of Michigan. `http://www-personal.umich.edu/~asnowden/teaching/2013/679/index.html`

[TO70] Tate, John; Oort, Frans. Group schemes of prime order. Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 3 (1970), 1–21.

[Tat97] Tate, John. Finite flat group schemes. Modular forms and Fermat's last theorem (Boston, MA, 1995), 121–154, Springer, New York, 1997.

[Wat69] Waterhouse, William C. Abelian varieties over finite fields. Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 2 (1969), 521–560.

[大下] 大下達也. 代数体上の楕円曲線の有理ねじれ点の位数の一様有界性について. 第 28 回整数論サマースクール報告集.

[片岡] 片岡武典. Gross–Zagier と Kolyvagin の定理および $J_0(p)$ の winding 商. 第 28 回整数論サマースクール報告集.

[斎藤 09] 斎藤毅. フェルマー予想. 岩波書店 (2009).

[佐久川] 佐久川憲児. $\mathbb{Q}$ 上のモジュラー曲線. 第 28 回整数論サマースクール報告集.

[津嶋] 津嶋貴弘. モジュラー曲線の様々な整モデルについて. 第 28 回整数論サマースクール報告集.

[並川] 並川健一. モジュラー曲線と保型形式. 第 28 回整数論サマースクール報告集.